



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152/8142

ที่ อว7601.2/377/2569

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570

เรียน รองอธิการบดี มจร.ราชบุรี

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา มจร.ราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 (7 พฤษภาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 26/2569 (28 พฤษภาคม 2569) เห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 26/2569

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570
ประชุมเมื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 69 เวลา 13.30-16.00 น.
 ออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1) ดร.เอมอร | ศักดิ์แสงวิจิตร | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.วรรัตน์ | กระทุ์ | กรรมการ |
| 3) ผศ. นิमित | เหม่งเวหา | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1) ดร.ธাত্রี | มามี | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 2) ดร.มานิตย์ | สีแป้น | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) ดร.ชำนาญ | ลิ้มสกุล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 4) ผศ. ดร.ฐานกร | เจนวิทยา | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 5) ผศ. ชัยนัต | คุ้มภัย | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 6) อ.ยุทธศักดิ์ | รุ่งเรืองพลางกูร | ที่ปรึกษาหลักสูตร |
| 7) รศ. ดร.นิติมา | อัจฉริยะโพธา | ผู้ช่วยอธิการบดี มจร.ราชบุรี ฝ่ายวิชาการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| 1) อ.วาสนา | เสียงดัง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2) น.ส.อภิญญา | ปริสุทธิพงศ์ | EDS |
| 3) น.ส.จาริณี | โหยหวล | EDS |
| 4) น.ส.กนกกลตา | นันทโชติ | EDS |
| 5) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติการประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 26/2569 ในพหุสัปดาห์ที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30-16.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570

วิทยาลัยสหวิทยาการ (มจร.ราชบุรี)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร														
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา 2. ดร.มานิตย์ สีแป้น 3. ดร.ชำนาญ ลิ้มสกุล 4. ผศ.ดร.ฐนกร เจนวิทยา 5. ดร.ธาทรี มามี รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 13 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา</td><td>2. ดร.มานิตย์ สีแป้น</td></tr><tr><td>3. ดร.ชำนาญ ลิ้มสกุล</td><td>4. ผศ.ดร.ฐนกร เจนวิทยา</td></tr><tr><td>5. ดร.ธาทรี มามี</td><td>6. ดร.อรรถการ จันทร์ศศิธร</td></tr><tr><td>7. ดร.เยาวณี แสงพวงศานนท์</td><td>8. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมูติ</td></tr><tr><td>9. อ.ธีระศักดิ์ เสภากล่อม</td><td>10. อ.บุญเหนือ พิงศิริ</td></tr><tr><td>11. ผศ.ชยันต์ คุ้มภัย</td><td>12. ผศ. ดร.สุทธชาย บุญโต</td></tr><tr><td>13. อ.กิตติพันธ์ เสี่ยงเสนาะ</td><td></td></tr></table>	1. ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา	2. ดร.มานิตย์ สีแป้น	3. ดร.ชำนาญ ลิ้มสกุล	4. ผศ.ดร.ฐนกร เจนวิทยา	5. ดร.ธาทรี มามี	6. ดร.อรรถการ จันทร์ศศิธร	7. ดร.เยาวณี แสงพวงศานนท์	8. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมูติ	9. อ.ธีระศักดิ์ เสภากล่อม	10. อ.บุญเหนือ พิงศิริ	11. ผศ.ชยันต์ คุ้มภัย	12. ผศ. ดร.สุทธชาย บุญโต	13. อ.กิตติพันธ์ เสี่ยงเสนาะ		คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา	2. ดร.มานิตย์ สีแป้น															
3. ดร.ชำนาญ ลิ้มสกุล	4. ผศ.ดร.ฐนกร เจนวิทยา															
5. ดร.ธาทรี มามี	6. ดร.อรรถการ จันทร์ศศิธร															
7. ดร.เยาวณี แสงพวงศานนท์	8. ผศ. ดร.เอกชัย มุจลินทวิมูติ															
9. อ.ธีระศักดิ์ เสภากล่อม	10. อ.บุญเหนือ พิงศิริ															
11. ผศ.ชยันต์ คุ้มภัย	12. ผศ. ดร.สุทธชาย บุญโต															
13. อ.กิตติพันธ์ เสี่ยงเสนาะ																
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ขอให้หลักสูตรดำเนินการปรับตำแหน่ง “วิศวกร” กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ (สว.) สังกัดสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ให้เรียบร้อยก่อนเสนอเล่มหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)														

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ ประจำหลักสูตร	2. ผศ. ชยันต์ คุ่มภัย มีตำแหน่ง “ที่ปรึกษา” ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุตั้งแต่ปี 2552ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามมหาวิทยาลัยกำหนด	
1.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ของข้อมูลอาจารย์ในเอกสาร Blueprint	3. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนประวัติการศึกษาของอาจารย์ทุกท่านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น การระบุคุณวุฒิและประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ระบุชื่อเต็มหรือชื่อย่อให้เหมือนกันทั้งฉบับ) กรณีจบในประเทศขอให้ใช้ภาษาไทยและปี พ.ศ. และกรณีจบต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษและปี ค.ศ.	
	4. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการประเภท International journal ขอให้ระบุเลขหน้า (หน้าที่-หน้าท้าย) ของวารสารให้ครบถ้วนทุกรายการ ตัวอย่างการเขียน <u>บทความในวารสาร</u> ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร. ปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), หน้า-หน้า. <u>บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ</u> ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม(ถ้ามี), วันเดือนปี ที่ประชุม, สถานที่ประชุม, หน้า-หน้า.	
	5. ขอให้ระบุจำนวนผลงานเพียง 1-3 รายการที่ทันสมัย และเป็นผลงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนเท่านั้น (ตัวอย่างที่ดี CV ผศ. ดร.เอกชัย และ อ.ธีระศักดิ์)	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	6. ขอให้ตัดผลงานที่เก่ากว่า 5 ปีย้อนหลังออก (ผลงานปี 2564) ได้แก่ ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา (หน้า 223), ดร.อรรถการ จันทร์ศศิธร (หน้า 285) <u>ทั้งนี้ ดร.อรรถการ หากตัดผลงานที่เก่ากว่า 5 ปีย้อนหลังออกจะไม่มีผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์</u> 7. ตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารย์ทุกท่านให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา คุณวุฒิป.เอก ให้ตรงกัน (วท.ด. หรือ ป.ด.) (หน้า 129,223) - ดร.มานิตย์ สีแป้น คุณวุฒิและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาป.เอก (หน้า 129-130, 244) - ผศ. ดร.ฐานกร เจนวิทยา ตรวจสอบคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาป.ตรี ให้ตรงกันทั้งฉบับ (หน้า 129-130, 252) “เคมี” หรือ “วิทยาศาสตร์เคมี” - ดร.ธาทรี มามี ชื่อมหาวิทยาลัยสะกดผิด (หน้า 129-131) แก้ไขเป็น “Kyushu University” ชื่อที่ถูกต้อง และแก้ไขคุณวุฒิป.เอกเป็น “D.Eng.” (หน้า 268) - ดร.อรรถการ จันทร์ศศิธร คำนำหน้าชื่อย้ายไปในภาคผนวก (หน้า 285) เพิ่มเติมคำว่า “ดร.” - ดร.เยาวณี แสงพวงสานนท์ ตรวจสอบนามสกุลให้ถูกต้องเป็น “แสงพวงสานนท์” แก้ไขคำสะกดให้ถูกต้อง “พระจอมเกล้าธนบุรี” “ฟลิกส” (หน้า 131, 273) ตรวจสอบคุณวุฒิป.เอก และระบุประเทศที่สำเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนและตรงกันทั้งฉบับ - อ.กิตติพันธ์ เสียงเสนอ <u>ไม่มีผลงานทางวิชาการ</u> (หน้า 287) และขอให้ตัดคุณวุฒิป.เอกออก เนื่องจากยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก และไม่ต้องระบุ “ลาศึกษาต่อ” ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทซ้ำ 2 จุด ควรแก้ไขเป็น “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า” ในคุณวุฒิป. พ.ศ. 2548 (หน้า 132) และเพิ่มคำนำหน้าชื่อเป็น “อ.” - ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา แก้ไขคำสะกดสาขาวิชาให้ถูกต้อง “เทคโนโลยีพลังงาน” (ขาดตัว “น” ในคำว่า “พลังงาน”) (หน้า 223)	

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล				
Blueprint		ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร
		- ดร. ชำนาญ ลิ้มสกุล ตัดคำว่าปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี ออกจากประวัติการศึกษา (หน้า 262) 8. ไม่พบรายละเอียด CV ของอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.บุญเหนือ พึ่งศิริ, ผศ.ชยันต์ คุ้มภัย, ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต (หน้า 223-289) ขอให้แนบ CV ทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางอาจารย์ประจำหลักสูตร (หน้า 130 -132)		
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา				
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 18)</u>		จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร150หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป27หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ117หน่วยกิต - วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์17หน่วยกิต - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์30หน่วยกิต - วิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้า (รวมฝึกงาน)61หน่วยกิต - วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า9หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)	
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21)		ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. รหัสตัวอักษร (หน้า 38) ขอให้ระบุรหัส ENE เพิ่มเติมให้ครบถ้วน เนื่องจากในโครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้เรียนรหัส ENExxx ด้วย		
a) จำนวนหน่วยกิตรวม				
b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา				
c) รายวิชา				

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ISY10601 ในโครงสร้างหลักสูตรระบุ 2 หน่วยกิต แต่ในแผนการศึกษาระบุ 1 หน่วยกิต หากยืนยันเป็น 1 หน่วยกิตขอให้แก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้องด้วย 3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอให้หลักสูตรอัปเดตให้เป็นฉบับล่าสุด Version12 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569) โดยสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ EDS 4. รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษ EEN401-403 หัวข้อพิเศษ 1-3 แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบการกำหนดรายวิชาบังคับก่อนและรายวิชาบังคับร่วมให้สอดคล้องกัน โดยพิจารณาปรับออกหรือกำหนดรหัสวิชาบังคับก่อนตัวอื่นที่มีในหลักสูตรแทนตัวอย่างเช่น - ISY303 กำหนดวิชาบังคับก่อนเป็น ISY201 ซึ่งไม่พบในโครงสร้างหลักสูตร - EEN433 กำหนดวิชาบังคับก่อนเป็น EEN330, EEN331 ซึ่งไม่พบในโครงสร้างหลักสูตร 2. ทบทวนรายวิชาที่ระบุรหัสวิชาบังคับก่อนไม่ครบถ้วน ได้แก่ - EEN485 ควรระบุรหัสวิชาบังคับก่อนเป็น EEN 372 Power Electronics แทนการระบุเนื้อหา รายวิชา/ EEN498 ควรระบุว่า “ผ่านวิชาบังคับทั้งหมดในกลุ่ม EEN” หรือ “ผ่านหน่วยกิตไม่น้อยกว่า X หน่วยกิต” 3. ทบทวนการกำหนดรายวิชาบังคับก่อนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ได้แก่ - EEN260 เป็นวิชาบังคับก่อนของ EEN292 แต่ในแผนการศึกษากำหนดให้เรียนพร้อมกันในชั้นปีที่ 2 เทอม 1/ EEN220 เป็นวิชาบังคับก่อนของ EEN393 แต่ในแผนการศึกษากำหนดให้เรียนพร้อมกันในชั้นปีที่ 2 เทอม 2	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ตาราง c.2) Curriculum Mapping (หน้า 104-111) ตรวจสอบรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ดังนี้ - ตัดรายวิชาที่ไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรออกเนื่องจากได้แต่กรายวิชาเป็นโมดูล OBEM แล้ว ได้แก่ ISY105, ISY106, ISY103, ISY107, ISY104, ISY201, ISY203 - แก้ไขรหัส GEC211 เป็น GEC 21101 (หน้า 105)	
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน มี “s” หรือไม่ ได้แก่ ISY382 (หน้า 45,200), EEN475 (หน้า 49, 214), EEN476 (หน้า 49,214), EEN111 (หน้า 48, 191), ENE421 (หน้า 49, 216) เป็นต้น - EEN43200 “ระบบเซลล์แสงอาทิตย์” หรือ “ระบบโฟโตโวลตาอิก” (หน้า 48, 220) - EEN475 แก้ไขคำสะกดชื่อวิชาให้ถูกต้อง “<u>พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์</u>” (มี น เกิน 1 ตัว) (หน้า 110) - PRE380 แก้ไขคำสะกดชื่อวิชาให้ถูกต้อง “<u>เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม</u>” (มีตัว ร เกิน 1 ตัว) (หน้า 109) - ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ ISY193 (หน้า 44,166), ISY10802 (หน้า 45, 182), ISY10601 (หน้า 44, 54, 176), EEN499 (หน้า 47,59,204) เป็นต้น - ขอให้ตรวจสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ แก้ไขให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ (หน้า 46-49) ได้แก่ EEN424, EEN43200, EEN475, EEN476, EEN480 และ EEN48400 (ไม่มีวงเล็บ) เป็นต้น - หัวข้อ c.2) Curriculum Mapping ตรวจสอบรหัสวิชา GEC211 (หน้า 105) เนื่องจากรหัสดังกล่าวได้ปรับเป็นวิชารูปแบบ OBEM แล้ว โดยมีรหัสเป็น GEC21101 และ GEC21102 ขอให้แก้ไขให้สอดคล้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข้อ 3.16 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 3 (หน้า 158) ที่ระบุว่า “ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา...” <u>ขอให้ตัดข้อนี้ออก</u> เนื่องจากเป็นกระบวนการรับเข้า ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	(แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ข้อ d) เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้เพิ่มเติมข้อความปลายเปิดต่อท้าย ดังนี้ “...หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ <u>แผนการรับนักศึกษา</u> จำนวน 40 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม)</u> เหม่าจ่าย 26,200 บาท/คน/ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร ข้อ 2 ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วย กิตของภาคการศึกษาพิเศษ ทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน (หน้า 115)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	ข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ตรวจสอบการระบุประเภทของรายวิชาให้สอดคล้องกัน เนื่องจากประเภทวิชาไม่ตรงกัน ในโครงสร้างหลักสูตรอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ แต่ในภาคผนวก ข ระบุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ EEN333 (หน้า 47,197) , EEN450 (หน้า 47, 203) เป็นต้น - ตรวจสอบชื่อวิชาในวิชาบังคับก่อนของ EEN 499 (หน้า 204) ที่ระบุวิชาบังคับก่อนเป็น EEN498 ควรแก้ไขชื่อวิชาให้ถูกต้องเป็น “โครงการออกแบบบูรณาการขั้นสูง” - ทบทวนคำ CLOs ของรายวิชา EEN 300 EEN 397 EEN498 และ EEN499 (หน้า 195-202) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาต้องระบุให้สอดคล้องกับที่ระบุใน ข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม และข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 49-53) - ทบทวนชื่อวิชา EEN 498 โครงการออกแบบบูรณาการขั้นสูง (Capstone Design Project) ให้สัมพันธ์กับวิชา EEN499 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ให้เรียนต่อเนื่องกันในชั้นปีที่ 4/1 และ 4/2 ทั้งนี้ ควรทบทวนชื่อวิชาโดยปรับให้สะท้อนถึงจุดเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน และปรับกระบวนการจัดการรายวิชาให้สอดคล้องกัน	
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ รายวิชา EEN 401-403 (หัวข้อพิเศษ 1-3) ขอให้ทบทวนการกำหนด CLOs รายวิชา ซึ่งมีรหัสวิชาที่ต่างกัน ประเด็นในการวัดและประเมินผลก็ควรแตกต่างกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก (ข2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - หัวข้อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้” - ขอให้ระบุถึงการพัฒนาสมรรถนะ/ ทักษะ / ความสามารถ ประกอบด้วย Knowledge Skill Ethics และ Character โดยอย่างน้อยต้องระบุ K-Knowledge และ S-Skill และสอดคล้องกับ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ [ตาม KMUTT student QF] ดูรายละเอียดตามคู่มือ Blueprint Version 3.0 plus หน้า 61) 2. เพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” (ต่อท้ายตารางแสดงวิชาเส้นทางการเรียนรู้) โดยขอให้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ลำดับการเรียนรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ (เรียนตามลำดับต่อกัน หรือวิชาใดสามารถเรียนพร้อมกันได้) การรับรอง การเทียบโอนวิชาในหลักสูตร และเกณฑ์ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ เป็นต้น 3. ข้อ 1.7 เส้นทางการเรียนรู้ ในบทสรุปผู้บริหาร (หน้า 7) ขอให้ระบุรหัสวิชา Internet of Things and Data Communications ให้ครบถ้วน 4. ส่วนที่ 2 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ ในหัวข้อ “อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จเส้นทางนี้” ให้ระบุเฉพาะอาชีพที่สามารถทำได้จริงจากการเรียนในเส้นทางการเรียนรู้นี้ หรืออาจจะระบุเป็นว่า “สามารถทำงานอะไรได้ ไม่จำเป็นต้องระบุเป็นอาชีพ” 5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม” ใน Learning Outcome และ Rubric เนื่องจากเป็นคำที่กำกวม และต้องตีความต่อซึ่งยากต่อการวัดและประเมินผล หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับ ไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้แนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร		
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	สอดคล้อง (ไม่มี MOU)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	ไม่มี ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ประเด็นอื่นๆ	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2) ชื่อหลักสูตร แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้องเป็น (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering Program in Electrical Energy Engineering 2. ส่วนที่ 3 ขอให้ปรับตารางให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม Blueprint Version 3.0+ ดังนี้ - ข้อ 3.8) ปรับเป็นหัวข้อ “มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																						
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																				
	3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED) 1) Broad Field: 06 Information and Communication Technologies (ICTs) (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2) Narrow Field: 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 3) Detail Field: 0612 Database and network design and administration (ฐานข้อมูลและการออกแบบและการจัดการเครือข่าย) ส่วนอื่น ๆ ขอให้หลักสูตรระบุให้ครบทุกหัวข้อ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการจัดแบ่งกลุ่มประเภทการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ ปี 2013 ได้ที่ ลิงค์เอกสารการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 2013 - ข้อ 3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับหัวตารางดังตัวอย่าง 3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ให้รวมรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้ระบุหากได้รับการประเมิน PSF เช่น TH-PSF , KMUTT PSF , UKPSF และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) <table><tr><th>ลำดับที่</th><th>ชื่อ-สกุล</th><th>คุณวุฒิ "ตรง" หรือ "สัมพันธ์" กับสาขาที่เปิดสอน</th><th>อธิบายความ เชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่ เปิดสอน</th><th>การประเมิน PSF</th></tr><tr><td>1</td><td>ชื่อ-สกุล</td><td>ตรง/สัมพันธ์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)</td><td>ระบุเฉพาะกรณี ที่สัมพันธ์กับสาขา ที่เปิดสอน</td><td>ผ่านการประเมิน KMUTT PSF ด้านการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ Competent</td></tr><tr><td>2</td><td>ดร.ธนบดี เหมยาสน</td><td>ตรง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>นศ.ดร.สุดสาย แสบดี</td><td>สัมพันธ์</td><td>มีความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและ ประสบการณ์ทั้งเชิงสื่อ แบบออนไลน์และ นวัตกรรมสื่อจึง สัมพันธ์กับความ ต้องการของหลักสูตร</td><td></td></tr></table> - ข้อ 3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ขอให้แก้ไขเป็น “หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2571”	ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ "ตรง" หรือ "สัมพันธ์" กับสาขาที่เปิดสอน	อธิบายความ เชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่ เปิดสอน	การประเมิน PSF	1	ชื่อ-สกุล	ตรง/สัมพันธ์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)	ระบุเฉพาะกรณี ที่สัมพันธ์กับสาขา ที่เปิดสอน	ผ่านการประเมิน KMUTT PSF ด้านการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ Competent	2	ดร.ธนบดี เหมยาสน	ตรง	-	-	3	นศ.ดร.สุดสาย แสบดี	สัมพันธ์	มีความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและ ประสบการณ์ทั้งเชิงสื่อ แบบออนไลน์และ นวัตกรรมสื่อจึง สัมพันธ์กับความ ต้องการของหลักสูตร		
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ "ตรง" หรือ "สัมพันธ์" กับสาขาที่เปิดสอน	อธิบายความ เชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่ เปิดสอน	การประเมิน PSF																		
1	ชื่อ-สกุล	ตรง/สัมพันธ์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)	ระบุเฉพาะกรณี ที่สัมพันธ์กับสาขา ที่เปิดสอน	ผ่านการประเมิน KMUTT PSF ด้านการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ Competent																		
2	ดร.ธนบดี เหมยาสน	ตรง	-	-																		
3	นศ.ดร.สุดสาย แสบดี	สัมพันธ์	มีความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและ ประสบการณ์ทั้งเชิงสื่อ แบบออนไลน์และ นวัตกรรมสื่อจึง สัมพันธ์กับความ ต้องการของหลักสูตร																			

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	- ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - ทบทวนชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด่นชัด หรือจุดเด่น/ จุดเน้นของหลักสูตรนี้ เช่น วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานทดแทน หรือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ PLO และรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรด้วย - ขอให้พิจารณาปรับการกล่าวถึงการจัดการพลังงานโดยให้เน้นเป็นจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อความไม่สับสนกับพลังงานรูปอื่น - ข้อ 1.7 เส้นทางการเรียนรู้ ขอให้ทบทวนและแก้ไข ดังนี้ - วิชาที่ 3 (Internet of Things and Data Communications) ระบุหัวข้อให้ครบถ้วน - ทบทวนการระบุข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงกับในภาคผนวก ข 2.2 - ควรใส่อาชีพที่เป็นไปได้สำหรับบัณฑิตเท่านั้น อาชีพอื่นให้ตัดออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of	- การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ หลักสูตรไม่ควรใช้ข้อมูลที่อ้างอิงจากหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง 2568 (บางมด) มาใส่ แต่ควรเน้นการเก็บข้อมูลที่เฉพาะของหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลผลการสำรวจควรมีประเด็นหรือข้อคำถามที่เกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียน ตามที่หลักสูตรนำเสนอ - ตัดข้อมูลในตารางที่ 2.1-2.2 และปรับเป็นข้อมูลที่หลักสูตรไปรวบรวมมาเอง เน้นที่เกี่ยวกับวิศวกรพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่ PLO ของหลักสูตรจริง ๆ - ทั้งนี้ข้อมูลที่เขียนอธิบายไว้ในส่วนของข้อ 2.1.1 ต้องสอดคล้อง และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรใหม่นี้ครบถ้วนทุกกลุ่ม ตามข้อมูลที่สรุปในตารางที่ 2.3 (หน้า 17-18 pdf.)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	- พบว่าในตารางที่ 2.3 ได้แสดงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ TABEE สภาวิศวกร สป.อว. มหาวิทยาลัย อาจารย์ในหลักสูตร ผู้ใช้งานบัณฑิตและศิษย์เก่า - ความเห็นของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่จึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ขอให้ตัดออก และปรับแก้ไขเป็นข้อมูลที่ได้จาก “กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งานวิศวกรไฟฟ้า” แทน 4. หลักสูตรมีการอ้างอิงถึงเกณฑ์ TABEE ดังนั้นต้องเป็น 1 ใน Stakeholder ของหลักสูตรด้วยหรือไม่	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	1. ดัดข้อมูลในย่อหน้าที่ 3 (หน้า 20 pdf.) ออก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่นำมาจากหลักสูตรอื่น 2. ตารางที่ 2.4 ไม่ควรใส่ข้อมูลของ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2568 ทั้งนี้หลักสูตรสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติของประเทศเช่นจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนสาขาวิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า และข้อมูลความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรม หรือการเติบโตของอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึง demand รวมถึงข้อมูลจำนวนหลักสูตรทางด้านนี้ของประเทศเป็นการแสดงถึง supply 3. หัวข้อ 2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบในตลาด (หน้า 19) มีประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข ดังนี้ - ระบุเหตุผลที่เลือกหลักสูตรเหล่านั้นมาเป็นคู่เทียบ (ควรเลือกมาเฉพาะหลักสูตรที่มี “แขนงทางไฟฟ้ากำลัง”) - ให้ระบุข้อมูลชื่อหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. และประเด็นต่าง ๆ ที่นำมาเปรียบเทียบ ของหลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เทียบให้ครบถ้วน (ตามตัวอย่างในคู่มือ) - ขอให้นำเสนอข้อมูลตามตารางตัวอย่างในคู่มือ Blueprint Version 3.0 Plus หน้า 11	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																				
	3. ข้อ 2.1.3.3 การวิเคราะห์จุดอ่อนของหลักสูตร – สิ่งที่เขียนมาเกี่ยวกับข้อกำหนดของ TABEE ไม่ใช่จุดอ่อนของหลักสูตร ขอให้ทบทุนการเขียนอธิบายเนื้อหาส่วนนี้ โดยอาจจะระบุว่าเป็นระยะเริ่มต้นอาจจะยังต้องใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่จาก มจร. บางมด (แต่ไม่ต้องไปบอกว่านำมาจากหลักสูตรไหน) หรือเป็นระยะเริ่มต้นจึงอาจมีเครือข่ายอุตสาหกรรมจำกัด																																																					
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	1. หากหลักสูตรได้ทำการทบทวนและปรับแก้ไขข้อมูล และประเด็นต่าง ๆ ในข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1-2.1.3) เป็นข้อมูลของหลักสูตรนี้แล้ว ขอให้ปรับแก้ไขข้อมูลในตารางที่ 2.5 ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1 ให้ตรงกันด้วย ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ <table><tr><th rowspan="2">ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1</th><th rowspan="2">ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร</th><th colspan="4">ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ</th></tr><tr><th colspan="2">PLO 1</th><th colspan="2">PLO 2</th><th colspan="2">PLO 3</th></tr><tr><th></th><th></th><th>1A</th><th>1B</th><th>2A</th><th>2B</th><th></th><th></th></tr><tr><td>กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอาจากที่ข้อ 2.1)</td><td>หลักสูตรปรับปรุงประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1 ข้อ 2.1.3) อย่างจริงจัง เขียนอธิบาย</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td></tr></table> ขอให้นำข้อมูลตามนี้หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน	ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ				PLO 1		PLO 2		PLO 3				1A	1B	2A	2B			กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอาจากที่ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1 ข้อ 2.1.3) อย่างจริงจัง เขียนอธิบาย							กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/		+				/				+						/		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร			ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ																																																		
		PLO 1		PLO 2		PLO 3																																																
		1A	1B	2A	2B																																																	
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอาจากที่ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1 ข้อ 2.1.3) อย่างจริงจัง เขียนอธิบาย																																																					
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/																																																
+				/																																																		
+						/																																																
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	1. เพิ่มเติมความเป็น Residential College ที่เป็นจุดเด่นในด้านการจัดการเรียนของ มจร. ราชบุรี 2. หน้า 30 ขอให้พิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตในข้อที่ 1 “สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน” วิศวกรรมพลังงานอาจดูกว้างกว่าทักษะของบัณฑิตของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. หน้า 30 ขอให้ลบ กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. ขอให้ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร โดยสื่อให้เห็นถึงความเป็น “วิศวกรพลังงานไฟฟ้า” ให้ชัดเจน หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ Experiential Learning ที่เป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนของ มจร. ราชบุรี 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 4 “เพื่อเปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ...” ขอให้ตัดออก เนื่องจากเล่มนี้เป็นหลักสูตร Degree ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไป	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	1. PLO ข้อ 1-11 ยังไม่ได้แสดงตัวตนของหลักสูตร มีเพียง PLO 12 เท่านั้น ซึ่งมองว่าข้อที่ 12 อาจสามารถนำไปรวมกับข้อ 1-11 ได้ โดยให้ revise ให้ 1-11 มีตัวตนของ 12 อยู่ หรือหากยังคง PLO 12 ขอให้หลักสูตรใช้คำกริยาที่แสดงถึงสิ่งที่บัณฑิตจะทำได้ในลักษณะของ professional skill เนื่องจากคำว่าเชื่อมโยง ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตจะทำอะไรได้ 2. PLO 12 เป็นข้อเดียวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน เพราะระบุ renewable energy, intelligent control, digital technology และ AI จึงถือเป็น domain-specific competency ที่ควรคงไว้เพื่อแสดงจุดเด่นของหลักสูตร หรือนำไปควบบรรณผสมผสานกับ PLO อื่น ๆ ให้เห็นตัวตนของหลักสูตรชัดเจน - การ “ใช้เครื่องมือเป็น” ยังไม่สะท้อนถึงความเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าเลย และเปลี่ยนการใช้ Action Verb ที่สะท้อนพฤติกรรม/ คำว่า “เชื่อมโยง” ไม่ควรใช้ และอาจปรับแก้ไขเป็น “สามารถออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียน...” 3. บาง PLO สามารถรวมกันได้ PLO ชุดนี้มีการกระจาย Competency ที่เยอะเกินไป หลายข้อทับซ้อนกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับ problem solving, analysis, design และ investigation อาจทำให้การ map กับรายวิชาและประเมินผลซ้ำซ้อน แนะนำให้ยุบรวมกัน เช่น PLO 2 และ PLO 4 ซ้อนทับกันชัดเจน โดย PLO 2 กล่าวถึง “วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบ” ขณะที่ PLO 4 ก็รวมการตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลอยู่แล้ว จึงอาจพิจารณารวมเป็น PLO ด้าน investigation and analytical reasoning	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. PLO 6 และ PLO 7 เป็น transferable skills ที่มักถูกจัดรวมกันภายใต้ communication and teamwork competency เนื่องจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่แล้ว หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT student QF และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	1. ทบทวนการ Mapping PLOs แต่ละข้อกับ KMUTT Student QF และ TQF พบว่าบางข้อ Map เกิน บางข้อ Map มาไม่ครบ ตัวอย่างเช่น PLO1 ทำไม่ map responsibility/ PLO2 เอาทักษะความรู้ ออก เป็นต้น 2. ปรับปรุงการกำหนดนิยามความหมายของ TQF ทั้ง 4 ด้าน ในหน้า 36 ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ขอให้กำหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สะท้อนอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะของหลักสูตรอย่างชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	1. รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาบังคับที่สะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยรายวิชาที่เป็นจุดเด่นหรือแสดงถึงเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหลักสูตร ควรกำหนดเป็นรายวิชาบังคับ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่สะท้อนความเป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเด่นชัด 2. ข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม และข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการงานหรืองานวิจัย แก้ไขรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา ให้ตรงกับข้อมูลในภาคผนวก ข 2.1 ดังนี้ - EEN 300 (ฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรม) - EEN 397 (โครงการนย่อยทางวิศวกรรมไฟฟ้า) - EEN 498 (โครงการออกแบบบูรณาการขั้นสูง) - EEN 499 (โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงงานออกแบบบูรณาการขั้นสูง ไม่ได้สะท้อนตัวตนของหลักสูตร และ PLO 12 ทั้งในรายละเอียดวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ 4. ทบทวนกระบวนการที่ระบุว่า “ทำโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน” ขอให้ตรวจสอบกับเกณฑ์ TABEE ว่ากำหนดไว้อย่างไร (หน้า 51)	
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตร กำหนด (Constructive Alignment)	1. ในหัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ทางหลักสูตรสามารถเพิ่มแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ OBE, experiential learning หรืออื่นๆ ตามที่หลักสูตรชูความเด่นด้านนี้ได้ 2. หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO ขอให้ทบทวนการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	1. วิธีการวัดและประเมินผล หลักสูตรอาจปรับแก้ไขเป็นจะวัดด้วยวิธีการอะไร หรือต้องการให้มีผลลัพธ์/ มีสมรรถนะแบบใดเมื่อผ่านในแต่ละ Stage-LO แทนการระบุเป็นรายวิชาที่จะใช้วัดผล 2. Stage LO ทบทวนคำว่า “ทั้งนี้ จำนวนและรายวิชาที่เลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม” โดยเฉพาะ Stage LO ปี 1 ควรเลือกรายวิชารวบยอดสุดท้ายที่วัดไม่เยอะ แต่สามารถสะท้อนให้เห็นตั้งแต่ตัววิชาแรก ๆ จะได้นำมาเป็นจุด mark ได้ใน Stage LO นั้น ๆ 3. จาก Stage LO ในทุกระดับ ยังไม่เห็นถึงการสะท้อน PLO ภาพรวมโดยเฉพาะ PLO12 ยังคงเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

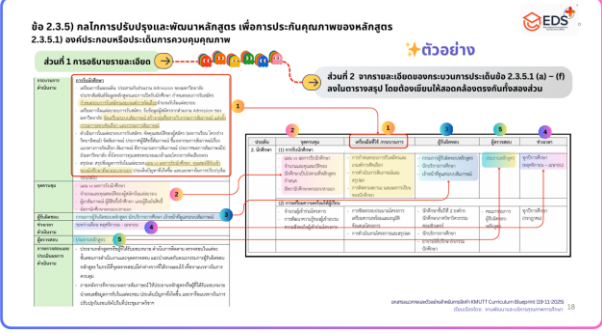
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบุแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการกรณีผู้เรียนไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด เพื่อให้เห็นกระบวนการดูแล สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ หลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน	
2.3.3.2 c) PLOs-CLO Curriculum Mapping	1. ตาราง Curriculum Mapping ของหลักสูตรขอให้ทบทวนและแก้ไขการ Mapping รายวิชาที่ปรับรูปแบบเป็น OBEM แล้ว ดังนี้ - ลบรายวิชา LNG และ GEC XXX ออกจากตารางหัวข้อ c2 Curriculum Mapping - ลบรายวิชา ISY xxx (รายวิชาเดิม) ออก ได้แก่ ISY 103-107, ISY 201 และ ISY 203 และให้ Mapping รายวิชาที่เป็นรหัส ISY xxxxx กับ PLO ของหลักสูตร - ทั้งนี้ ขอให้ทบทวนความสอดคล้องของระดับที่กำหนดไว้ตาม CLO รายวิชาด้วย 2. ขอให้ Mapping รายวิชาหัวข้อพิเศษ 1-3 (EEN 401-403) กับ PLO ในตารางให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.4แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	1. หัวข้อ 2.3.4.1 ให้วิเคราะห์ความเพียงพอของอาจารย์ในการให้คำปรึกษา สัดส่วนอาจารย์:นักศึกษา ตามเกณฑ์ของ สป.อว. 2. หัวข้อ 2.3.4.3.1 ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ หน้า 114 ขอให้ทบทวนปรับปรุงให้เขียนถึงสิ่งที่มีในปัจจุบัน และการวางแผนในการเตรียมการซึ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อไร และในระหว่างเตรียมการมีแนวทางอย่างไร	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - ตารางสรุปข้อ 2.3.5	3. หัวข้อ 2.3.5 กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร ในทุกข้อย่อยขอให้ปรับแก้ไขข้อมูล โดยระบุเป็นข้อมูล หรือสิ่งที่หลักสูตรนี้ดำเนินการทั้งหมด 4. ในหัวข้อ 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ ให้ตัดวงเล็บว่า “(อนุโลมตามหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า)” และข้อ a) การกำกับมาตรฐาน ตัดประโยคว่า “เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ออก 5. ขอให้ระบุรายละเอียดในทุกหัวข้อให้ครบถ้วน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างการจัดทำได้จากคู่มือ Blueprint Version 3.0 plus (หน้า 38-47) 6. ข้อมูลที่สรุปในตารางสรุปหน้า 144-148 (pdf.) ขอให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขเป็นข้อมูลที่หลักสูตรดำเนินการจริง ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน (หน้า 138-143 pdf.) 7. ประเด็นข้อสังเกตอื่น ๆ ที่ขอให้หลักสูตรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับการดำเนินงานของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น - ในหัวข้อการกำกับมาตรฐาน กระบวนการที่ใช้หลักสูตรระบุข้อมูลในตารางว่า “ใช้เอกสารคู่มือสำหรับรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567” หลักสูตรมีกระบวนการเฉพาะของ มจร.ราชบุรีหรือไม่ หากมีขอให้ระบุให้ชัดเจน - ช่วงเวลา: ในส่วนอธิบายระบุว่า “หลังสิ้นปีการศึกษา” ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในตาราง 8. ทบทวนองค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพในแต่ละหัวข้อ “ผู้รับผิดชอบ” กับ “ผู้ตรวจสอบ” ในแต่ละกระบวนการดำเนินงานไม่ควรระบุเป็นคนหรือคณะกรรมการเดียวกัน เช่น “หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน” เป็นต้น 9. หากการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรไม่เป็นไปตามประเด็นข้างต้น หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการอย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	แนวทางการปรับแก้ไขตัวอย่าง 	
2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	1. แก้ไขจากข้อ 2.3.5.4-2.3.5.6 เป็นข้อ “2.3.5.2-2.3.5.4” (หน้า 149-150 ไฟล์ PDF) 2. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร เช่น ภาวะสงคราม เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด อาจารย์ลาออกระหว่างเทอม ผู้สอนป่วย กระทั่งกันจนไม่สามารถมาทำการจัดการเรียนการสอน ณ เวลานั้น ๆ ได้ เป็นต้น 3. หัวข้อ “การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์” ขอให้ระบุข้อมูลกระบวนการร้องเรียน และแนวทางแก้ปัญหาให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ประเด็นอื่น ๆ	1. ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการสะกดคำหลายจุดในเล่ม	

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570
วิทยาลัยสหวิทยาการ (มจร. ราชบุรี)

รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 3 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	EEN 47000 (3)	สามารถออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม พร้อมทั้งคำนึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เลี่ยงคำ “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม	ออกแบบระบบ IOT โดยเลือกใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับงานที่กำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เลี่ยงใช้คำว่า “เหมาะสม” เพราะเป็นคำกำกวม สามารถใช้คำที่แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่ต้องตัดสินใจซ้ำอีก	
2	EEN 43200 (3)	สามารถออกแบบ และประเมินระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคำนึงถึงสมรรถนะของระบบเศรษฐศาสตร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - พบว่ามี action verb มากกว่า 1 คำ คือ “ออกแบบ” และ “ประเมิน” แต่อยู่ในบริบทที่เข้าใจได้	ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดได้ โดยพิจารณาสมรรถนะของระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric เขียนมาไม่ครบอาจตีความเป็นระบบอื่นได้ และยังขาดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	
3	EEN 48400 (3)	สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสมาร์ตกริด โดยบูรณาการพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และ	ออกแบบระบบสมาร์ตกริดเบื้องต้น โดยบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและโหลดได้	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการพลังงานในระดับระบบได้ อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เลี่ยงคำ “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ขาดส่วนขยาย ตั้งให้สอดคล้องเพื่อตอบ LO	